



INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Sul

Banco de Dados II

Otimização de consultas

Prof. Dr. Edimar Manica

edimar.manica@ibiruba.ifrs.edu.br



Referência

- Referência
 - Título: Sistemas de Banco de Dados
 - Autores: Elmasri & Navathe
 - Edição: 6^a
 - Capítulo: Processamento de consulta, otimização e ajuste de banco de dados
 - Páginas: 456-489
 - Material adaptado dos slides do livro

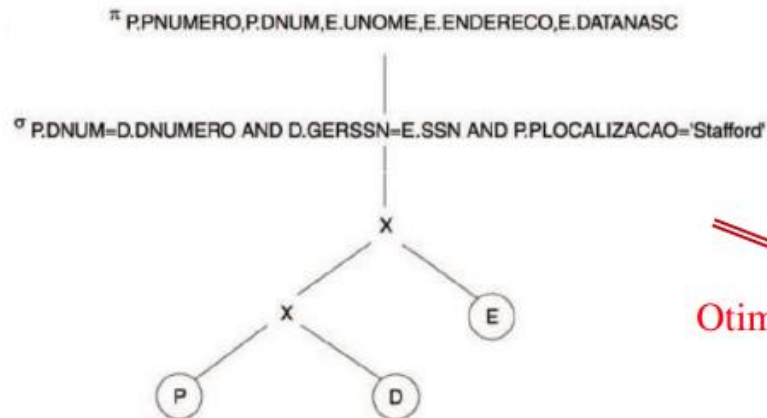
Otimização de consultas

- Para uma determinada consulta SQL, uma vez gerada a árvore de consulta algébrica equivalente, a próxima etapa consiste em otimizar a mesma.
 - A árvore de consulta otimizada deve ser eficiente na realização da consulta SQL.
 - A partir da árvore de consulta inicial, pode-se gerar diferentes expressões em álgebra relacional, o que leva à possibilidade de distintas árvores de consulta otimizadas.

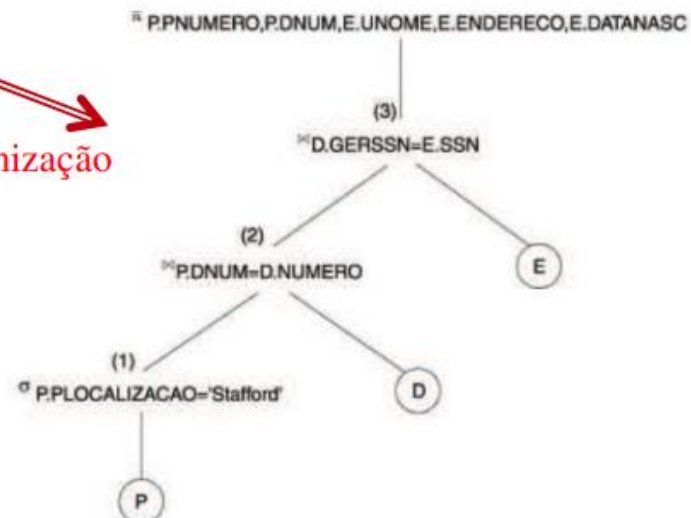


Otimização de consultas

```
 $\pi_{PNUMERO,DNUM,UNOME,ENDERECO,DATANASC}$   
 $((\sigma_{PLOCALIZACAO='Stafford'}(PROJETO))$   
 $\bowtie_{DNUM=DNUMERO} (DEPARTAMENTO))$   
 $\bowtie_{GERSSN=SSN} (EMPREGADO))$ 
```



Otimização



Otimização de consultas

- O processo de otimização de consultas baseia-se em:
 - Regras heurísticas: envolvem a reordenação das operações da álgebra relacional em uma árvore de consulta algébrica
 - Um exemplo de regra heurística é aplicar as operações de seleção e projeção antes de aplicar operações binárias como a junção
 - Outro exemplo é reordenar as operações da álgebra relacional a partir das regras de equivalência algébrica
 - Estimativas sistemáticas do custo de diferentes planos de execução



Regras de Equivalência Algébrica

- Cascata de seleções:

$$\sigma_{\langle c1 \rangle E \langle c2 \rangle E \langle c3 \rangle}(\mathbf{R}) = \sigma_{\langle c1 \rangle}(\sigma_{\langle c2 \rangle}(\sigma_{\langle c3 \rangle}(\mathbf{R})))$$

- Comutatividade de seleções:

$$\sigma_{\langle c1 \rangle}(\sigma_{\langle c2 \rangle}(\mathbf{R})) = \sigma_{\langle c2 \rangle}(\sigma_{\langle c1 \rangle}(\mathbf{R}))$$

- Cascata de projeções:

$$\pi_{\langle a1 \rangle}(\pi_{\langle a2 \rangle}(\pi_{\langle a3 \rangle}(\mathbf{R}))) = \pi_{\langle a1 \rangle}(\mathbf{R})$$

- Comutatividade de seleções e projeções:

$$\pi_{\langle a1, a2, \dots, an \rangle}(\sigma_{\langle cond \rangle}(\mathbf{R})) = \sigma_{\langle cond \rangle}(\pi_{\langle a1, a2, \dots, an \rangle}(\mathbf{R}))$$

Não se aplica caso a condição de seleção envolva atributos que não estão na lista de projeção



Regras de Equivalência Algébrica

- Comutatividade de produtos cartesianos ou junções:

$$\mathbf{R} \times \mathbf{S} = \mathbf{S} \times \mathbf{R} \qquad \mathbf{R} \bowtie_{\langle c \rangle} \mathbf{S} = \mathbf{S} \bowtie_{\langle c \rangle} \mathbf{R}$$

- Comutatividade de seleções e junções:

- Se todos os atributos da condição de seleção envolverem apenas uma das relações da junção:

$$\sigma_{\langle c1 \rangle}(\mathbf{R} \bowtie_{\langle c2 \rangle} \mathbf{S}) = (\sigma_{\langle c1 \rangle}(\mathbf{R})) \bowtie_{\langle c2 \rangle} \mathbf{S}$$

- Se a condição de seleção puder ser escrita como uma expressão conjuntiva onde cada subexpressão envolva atributos de apenas uma relação da junção:

$$\sigma_{\langle c1 \rangle}(\mathbf{R} \bowtie_{\langle c2 \rangle} \mathbf{S}) = (\sigma_{\langle c1_1 \rangle}(\mathbf{R})) \bowtie_{\langle c2 \rangle} (\sigma_{\langle c1_2 \rangle}(\mathbf{S}))$$



Regras de Equivalência Algébrica

- Comutatividade de projeções e junções:
 - Se a condição de junção envolve apenas atributos da projeção:

$$\pi_{\langle a1, a2, a3 \rangle}(\mathbf{R} \bowtie_{\langle c \rangle} \mathbf{S}) = (\pi_{\langle a1, a2 \rangle}(\mathbf{R})) \bowtie_{\langle c \rangle} (\pi_{\langle a3 \rangle}(\mathbf{S}))$$

No caso, $(a1 \in \mathbf{R})$, $(a2 \in \mathbf{R})$, $(a3 \in \mathbf{S})$ e a condição c envolve apenas os atributos $a1$, $a2$ e $a3$

Regras de Equivalência Algébrica

- Comutatividade de operações de união e interseção:

$$\mathbf{R \cup S = S \cup R \text{ e } R \cap S = S \cap R}$$

- Associatividade das operações junção, produto cartesiano, união e interseção:

$$\mathbf{R \theta (S \theta T) = (R \theta S) \theta T}, \text{ onde } \theta \text{ é a operação}$$

- Comutatividade de seleções e operações de conjunto:

$$\mathbf{\sigma_{\langle c \rangle} (R \theta S) = \sigma_{\langle c \rangle} (R) \theta \sigma_{\langle c \rangle} (S)}$$

- Comutatividade da projeção e operações de conjunto:

$$\mathbf{\pi_{\langle a1, a2 \rangle} (R \theta S) = \pi_{\langle a1, a2 \rangle} (R) \theta \pi_{\langle a1, a2 \rangle} (S)}$$

Resumo da heurística para otimização algébrica

1. A heurística principal é aplicar primeiro as operações que reduzem o tamanho dos resultados intermediários
2. Realizar operações de seleção o mais cedo possível para reduzir o número de tuplas
 1. Isso é feito movendo operações de seleção o mais para baixo possível
3. Realizar operações de projeção o mais cedo possível para reduzir o número de atributos
 1. Isso é feito movendo operações de projeção o mais para baixo possível
4. As operações de seleção e junção são as mais restritivas e devem ser executadas antes de outras operações similares
 1. Isso é feito reordenando os nodos folha da árvore entre eles mesmos e ajustando o resto da árvore de forma adequada

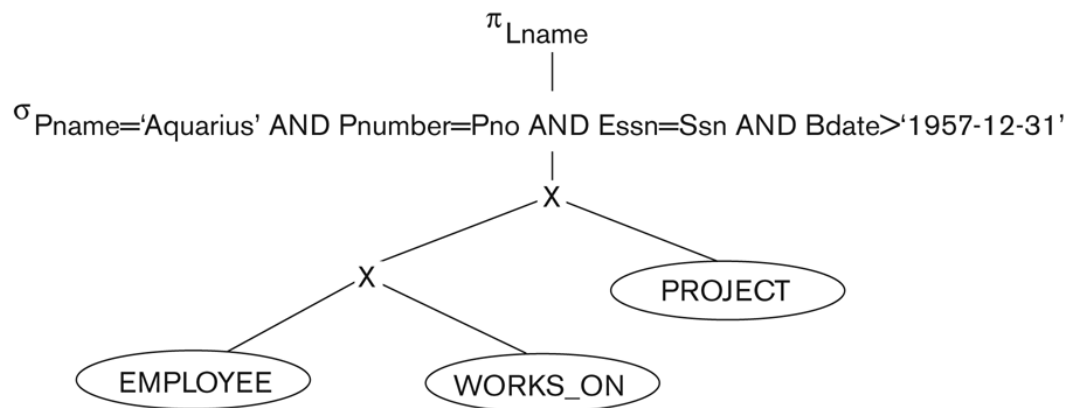


Regras Heurísticas

- Algoritmo básico (regras heurísticas):
 1. Quebrar as seleções com condições conjuntivas em uma cascata de seleções.
 2. Mover cada operação de seleção o mais profundo possível na árvore de consulta.
 3. Reordenar os nós externos de tal forma que as seleções mais restritivas sejam executadas primeiro.
 4. Combinar as operações de produto cartesiano com as subsequentes seleções para formar as junções equivalentes.
 5. Quebrar as projeções, quando possível.
 6. Mover as projeções quebradas o mais profundo possível na árvore de consulta, criando novas projeções quando for necessário.

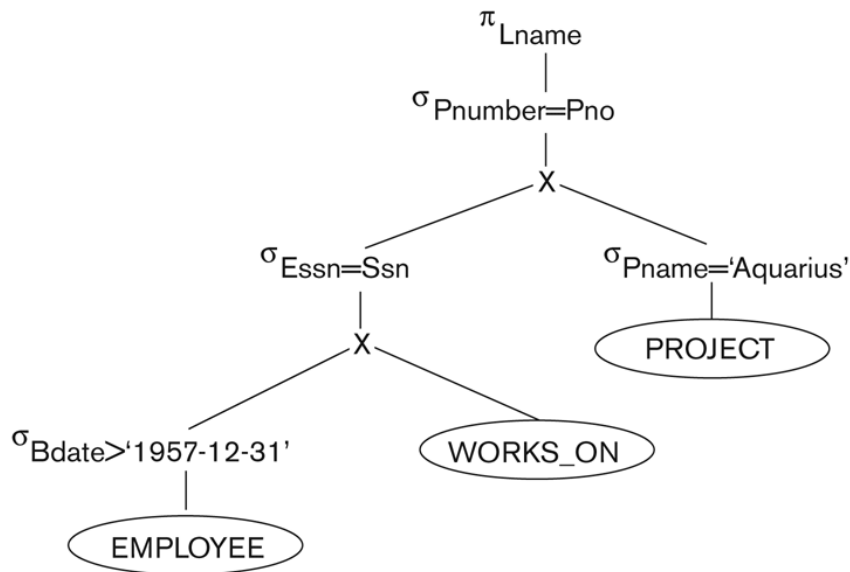
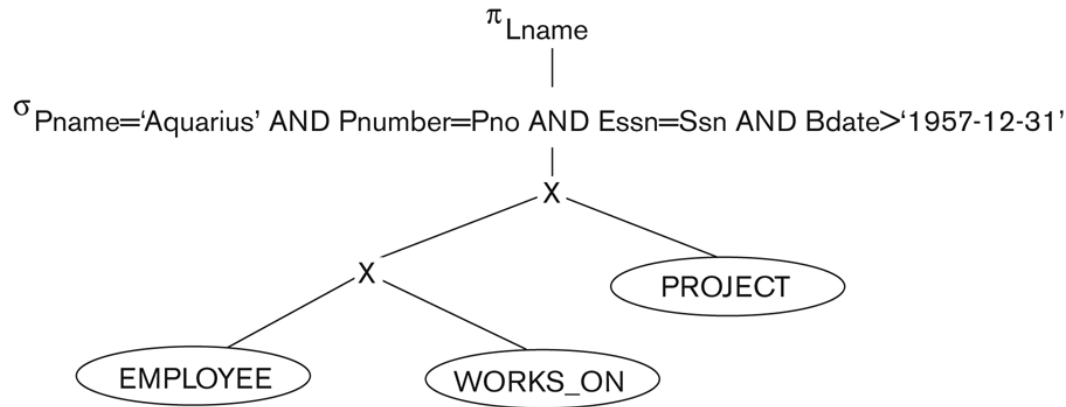


Otimização heurística de árvore de consulta



Árvore de consulta
inicial

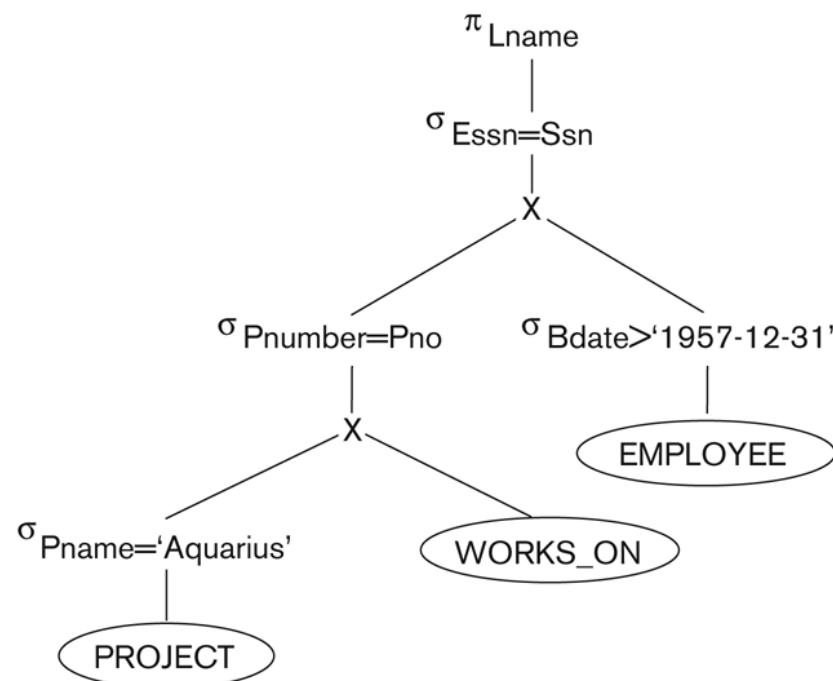
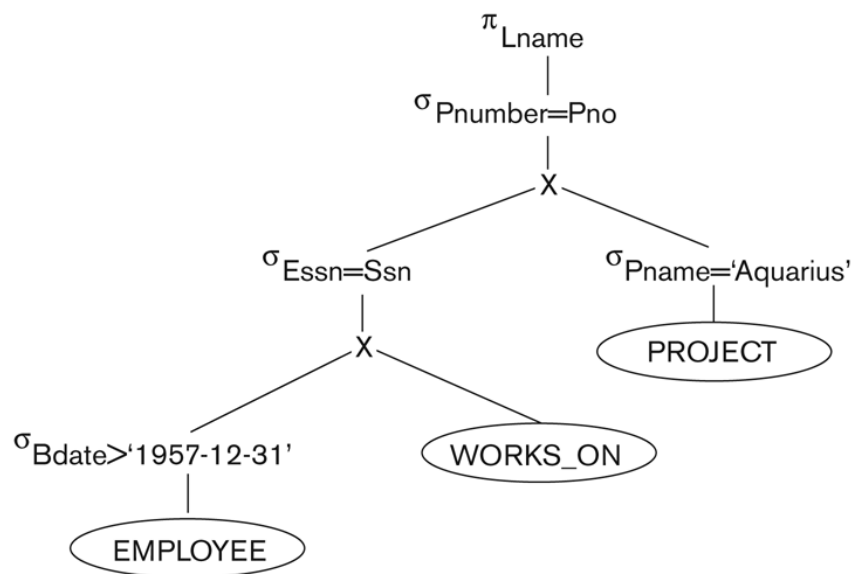
Otimização heurística de árvore de consulta



Movendo operações de seleção para baixo

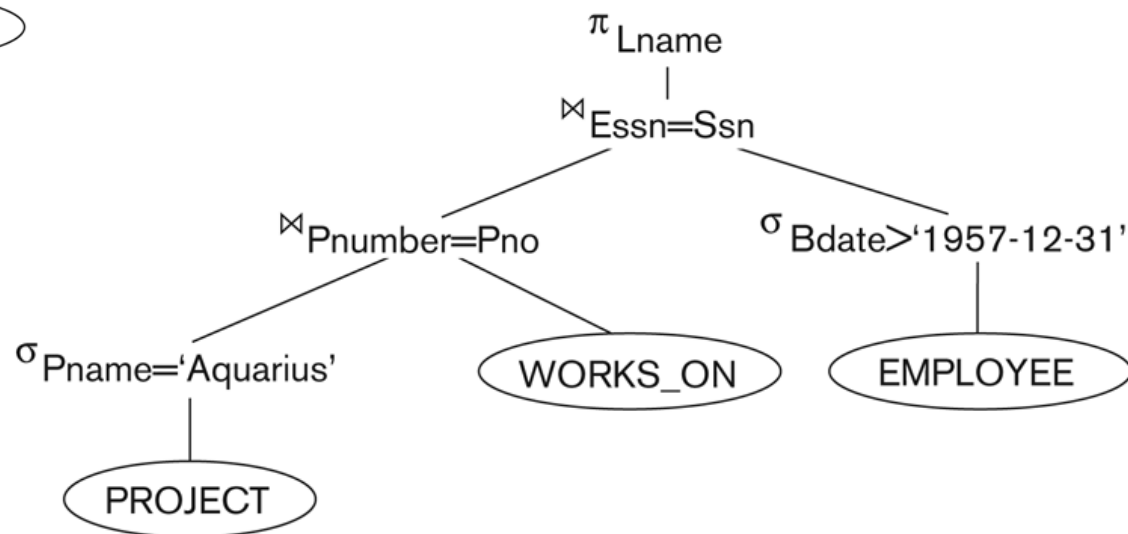
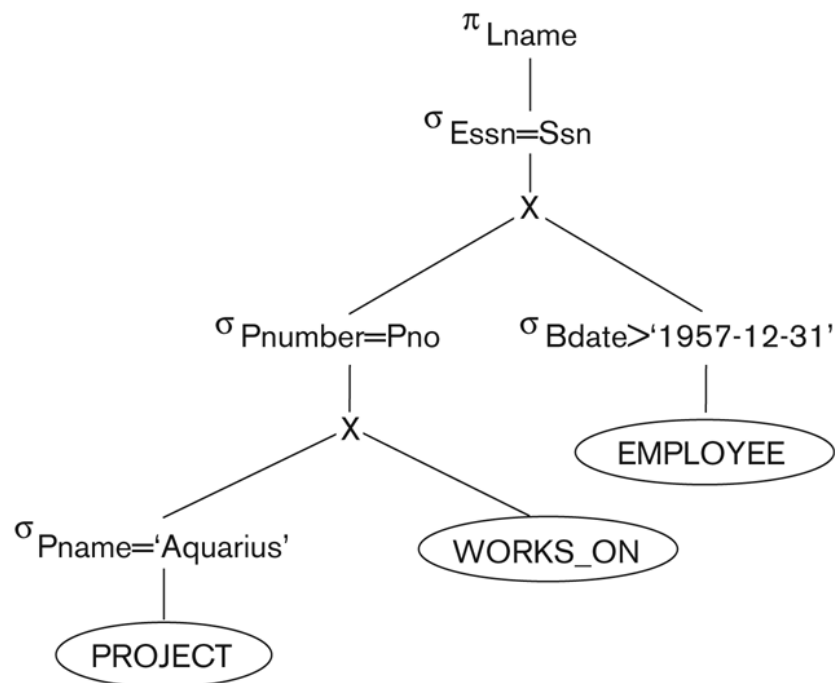
Otimização heurística de árvore de consulta

Aplicando as operações de seleção mais restritivas primeiro



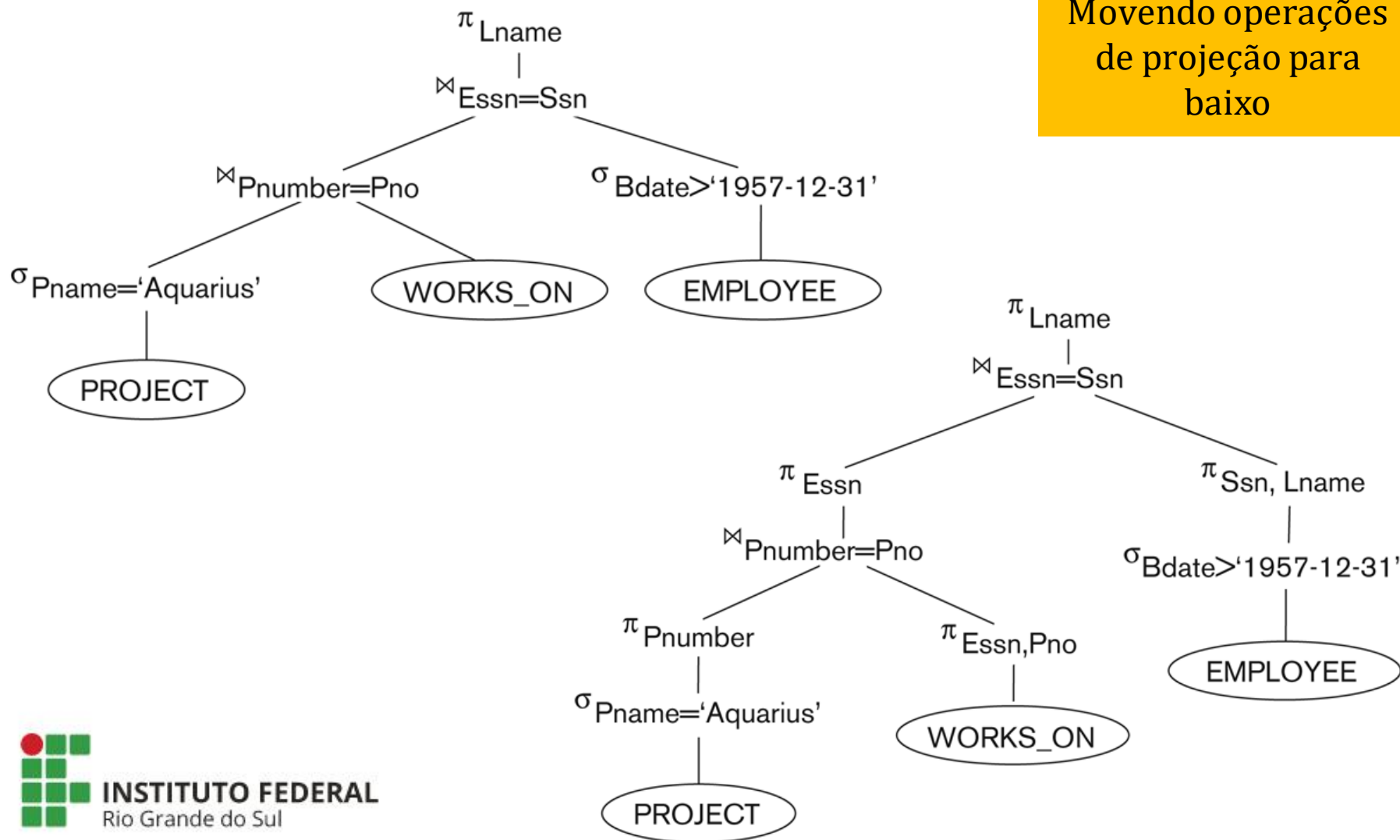
Otimização heurística de árvore de consulta

Substituindo o
produto cartesiano e
SELECT por JUNÇÃO



Otimização heurística de árvore de consulta

Movendo operações de projeção para baixo

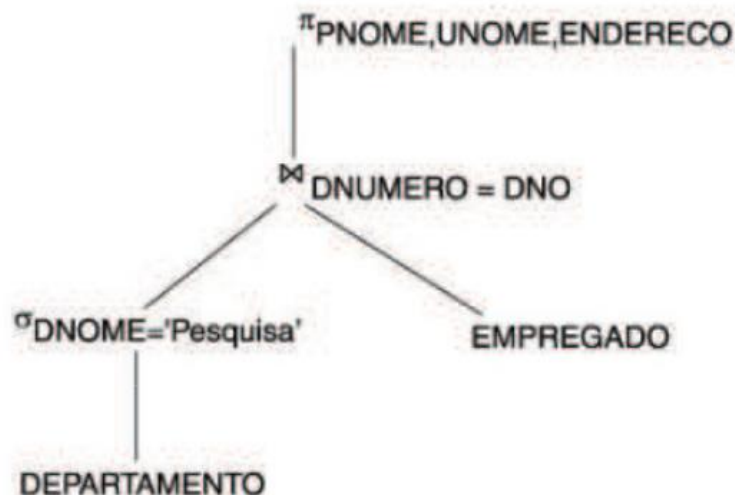


Definição do Plano de Execução

- Uma vez gerada a árvore de consulta otimizada a partir da árvore de consulta inicial, a próxima etapa consiste em definir o plano de execução da consulta que inclui informações como, por exemplo:
 - Métodos de acesso disponíveis para cada relação envolvida
 - Utilização de índices existentes
 - Algoritmos para computação das operações algébricas



Definição do Plano de Execução



- Para a árvore de consulta acima, o otimizador do SGBD poderia definir, por exemplo:
 - um índice de busca para a seleção referente à relação "Departamento";
 - uma varredura ordenada como método de acesso para a relação "Empregado", baseada no departamento dos empregados.

Otimização de consulta baseada em custo

- Um otimizador de consultas não necessita depender apenas das regras heurísticas, mas pode considerar também os custos de planos de execução
 - Os custos de diferentes planos de execução de consulta devem ser estimados e comparados, escolhendo aquele com menor estimativa de custo
 - O número de planos a serem avaliados deve ser limitado para que o tempo gasto na avaliação seja aceitável
- A otimização baseada no custo usa técnicas tradicionais de otimização que buscam, no espaço de soluções, uma solução que minimize a função objetivo de custo



Otimização de consulta baseada em custo

- O custo da execução de uma consulta refere-se a:
 - custo de acesso ao dispositivo de armazenamento secundário: busca, leitura e escrita de blocos de dados;
 - custo de armazenamento de arquivos temporários;
 - custo de computação das operações algébricas da consulta;
 - custo de uso de memória referente ao número de buffers de memória necessários para a execução da consulta;
 - custo de comunicação referente ao transporte da consulta e dos resultados pelos componentes do SGBD
- Para grandes bancos de dados, o foco está na minimização do custo de acesso ao dispositivo de armazenamento secundário, enquanto que, para bancos de dados menores (quando os dados cabem em memória), o foco está no custo de computação.



Otimização de consulta baseada em custo

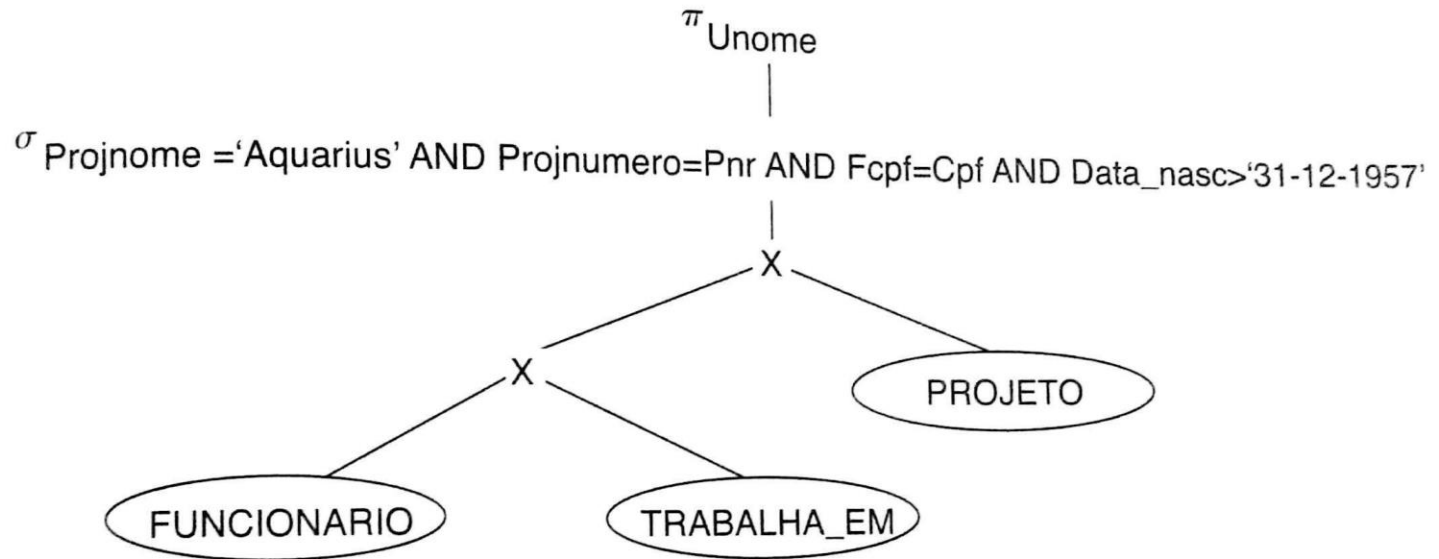
- Para se estimar o custo da execução de uma consulta, alguns metadados armazenados no catálogo do SGBD são utilizados pelo otimizador de consultas, a saber:
 - número de tuplas de uma relação;
 - tamanho da tupla de uma relação;
 - número de blocos que contêm as tuplas de uma relação;
 - número de valores distintos de um determinado atributo de uma relação;
 - número médio de tuplas que satisfazem uma condição de igualdade em um determinado atributo de uma relação;
 - índices existentes a partir de atributos de uma relação.

Exercício 01

- Criar a árvore de consulta canônica e a árvore de consulta otimizada para a seguinte consulta

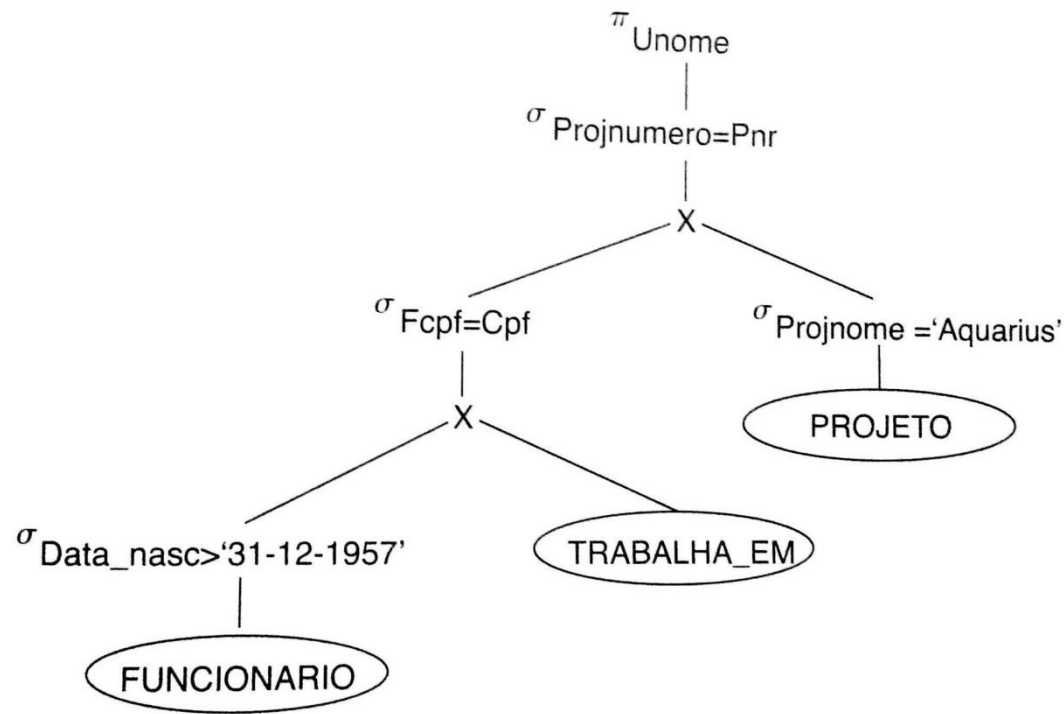
```
SELECT F.Unome  
FROM FUNCIONARIO F, TRABALHA_EM T, PROJETO P  
WHERE P.Projnome="Aquarius"  
AND P.Projnumero=T.Pnr  
AND T.FCpf = F.Cpf  
AND F.Data_nasc > '31-12-1957'
```

Corrigindo o Exercício 01



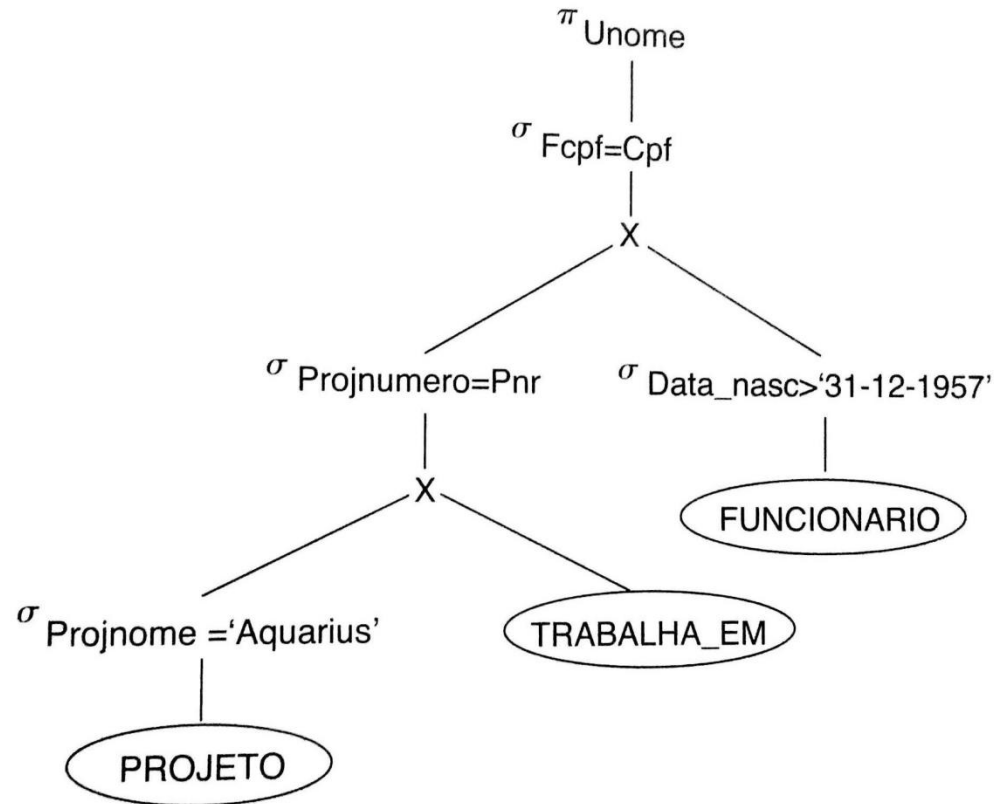
Árvore Canônica

Corrigindo o Exercício 01



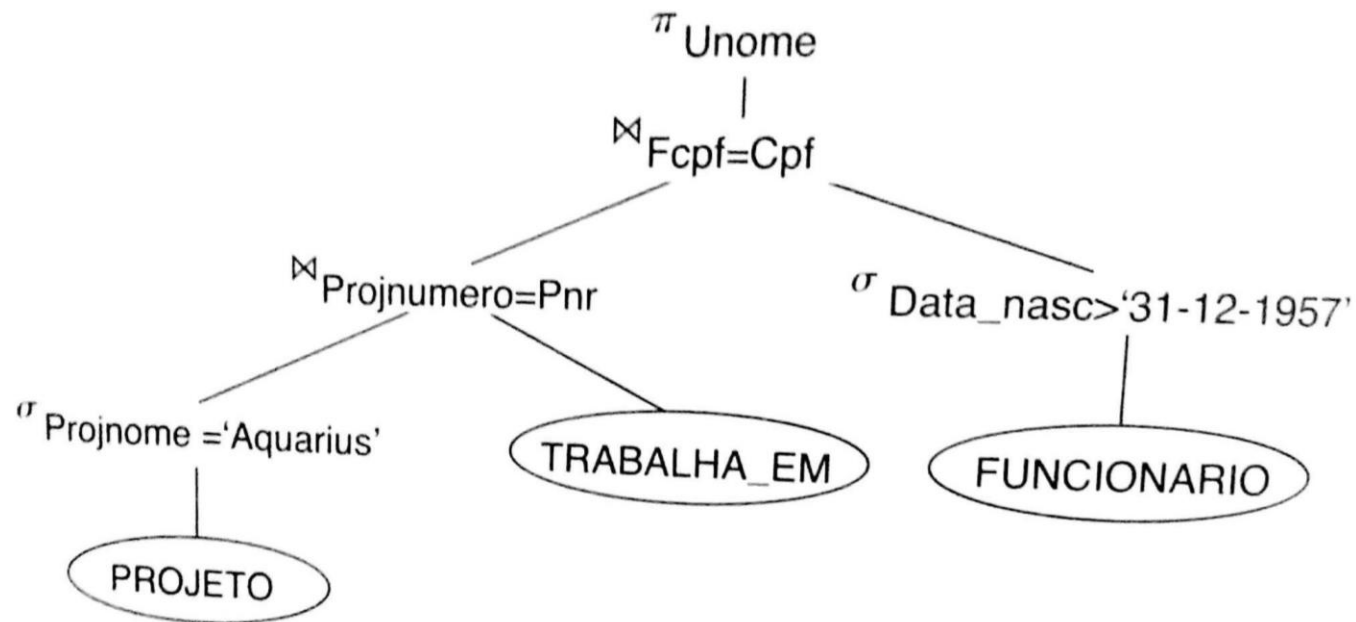
Movendo as operações de seleção para baixo

Corrigindo o Exercício 01



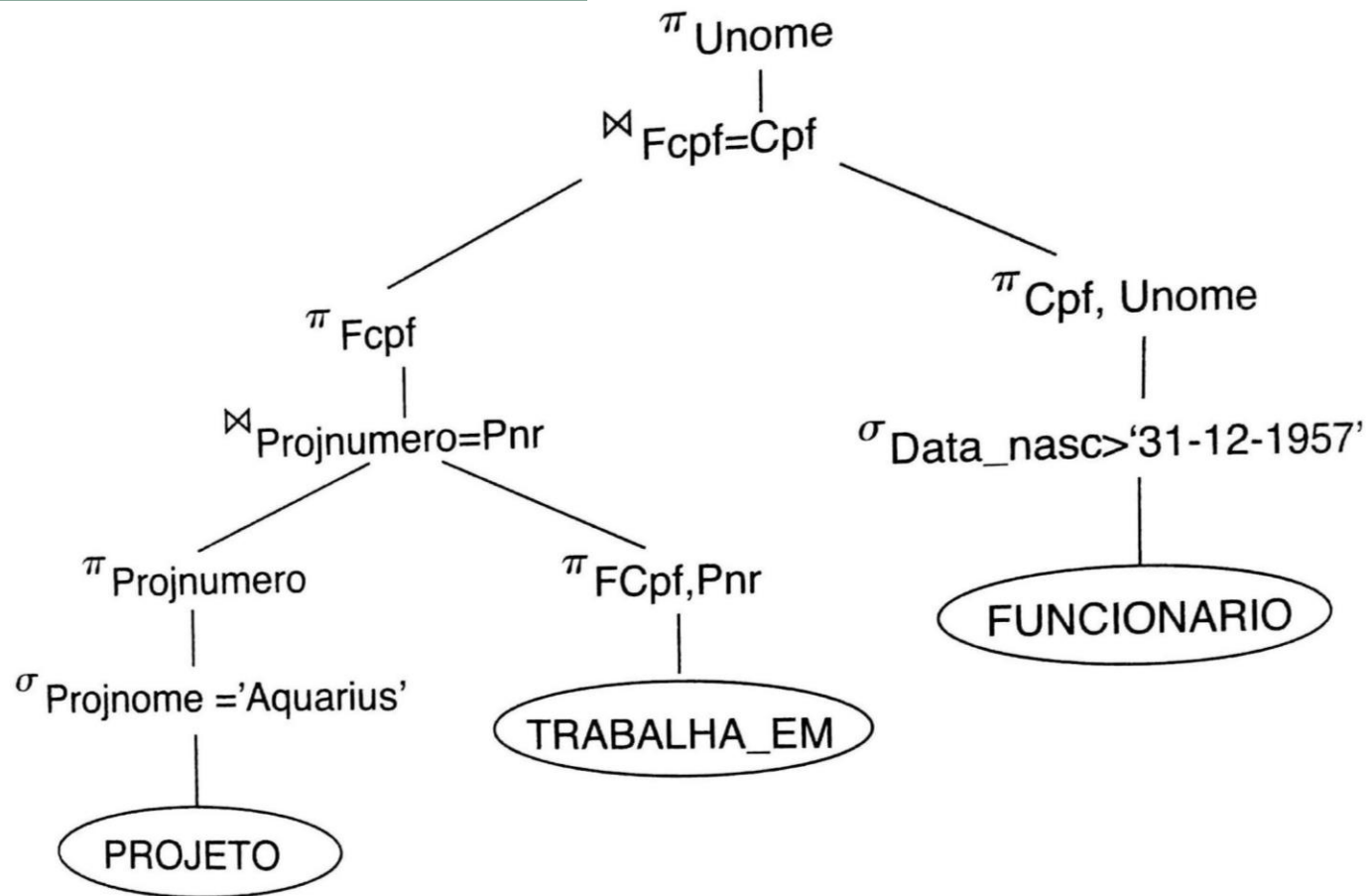
Aplicando a operação de seleção mais restritiva primeiro

Corrigindo o Exercício 01



Substituindo produto cartesiano e seleção por JUNÇÃO

Corrigindo o Exercício 01



Movendo as operações de projeção mais para baixo